

1.2 Opérations sur les applications linéaires

Structure de $\mathcal{L}(E, F)$:

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. $\mathcal{L}(E, F)$ est un sous-espace vectoriel de $(\mathcal{F}(E, F), +, \cdot)$.
Autrement dit si $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g \in \mathcal{L}(E, F)$ et $\alpha \in \mathbb{K}$ alors $f + g \in \mathcal{L}(E, F)$ et $\alpha f \in \mathcal{L}(E, F)$

Composée de deux application linéaires :

Soient E, F et G trois $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels.
Si $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g \in \mathcal{L}(F, G)$ alors $g \circ f \in \mathcal{L}(E, G)$.
Autrement dit, la composée de deux applications linéaires est une application linéaire.

Exemple n° 3

$f : (x, y) \mapsto (x, 0)$ et $g : (x, y) \mapsto (y, x)$ sont deux endomorphismes de $\mathbb{R}^2$. Déterminer $f \circ g$ et $g \circ f$.

Réciproque d'un isomorphisme :

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels.
Si $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et si f est bijective alors $f^{-1} \in \mathcal{L}(F, E)$.
Autrement dit, la réciproque d'un isomorphisme est un isomorphisme.

2 Noyau et image d'une application linéaire

2.1 Images et images réciproques de sous-espaces vectoriels

Propriété :

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire.

- Si E_1 est un sous-espace vectoriel de E alors $f(E_1) = \{f(x) \mid x \in E_1\}$, est un sous-espace vectoriel de F .
L'image d'un sous-espace vectoriel de E par une application linéaire est un sous-espace vectoriel de F .
- Si F_1 est un sous-espace vectoriel de F , alors $f^{-1}(F_1) = \{u \in E \mid f(u) \in F_1\}$ est un sous-espace vectoriel de E .
L'image réciproque d'un sous-espace vectoriel de F par une application linéaire est un sous-espace vectoriel de E .

2.2 Noyau d'une application linéaire

Définition : noyau de f

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire.
Le **noyau de f** , noté $\text{Ker}(f)$, est l'ensemble des éléments de E dont l'image par f est le vecteur nul.

$$\text{Ker}(f) = \{u \in E \mid f(u) = 0_F\} = f^{-1}(\{0_F\}).$$

Exemple n° 4

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ l'application linéaire définie, pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ par $f(x, y) = x + 2y$.
Déterminer le noyau de f .

Propriété :

- $\text{Ker}(f)$ est un sous-espace vectoriel de E .
- f est injective si et seulement si $\text{Ker}(f) = \{0_E\}$.

Exemple n° 5

$f : (x, y) \mapsto (x, 0)$ et $g : (x, y) \mapsto (y, x)$ sont deux endomorphismes de $\mathbb{R}^2$.
Déterminer $\text{Ker}(f)$ et $\text{Ker}(g)$. f et g sont-elles injectives?